2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 3x+2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x+1)(x-3)>0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(-\frac{2}{3},3\right)$　　D. $(3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

由 $3x+2>0$ 得 $x>-\frac{2}{3}$；由 $(x+1)(x-3)>0$ 得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$. 因而 $A\cap B=(3,+\infty)$，故选 D.

2. 在复平面内，复数 $\frac{10i}{3+i}$ 对应的点的坐标为（ ）

A. $(1,3)$　　B. $(3,1)$　　C. $(-1,3)$　　D. $(3,-1)$

【答案】**A**

【解析】

将分式的分子、分母同乘 $3-i$，得 $\frac{10i}{3+i}=\frac{10i(3-i)}{(3+i)(3-i)}=\frac{30i-10i^2}{10}=1+3i$. 所以该复数在复平面内对应的点为 $(1,3)$，故选 A.

3. 设不等式组 examdisplaycases{}{ 0 leqslant x leqslant 2,\ 0 leqslant y leqslant 2 }

表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是（ ）

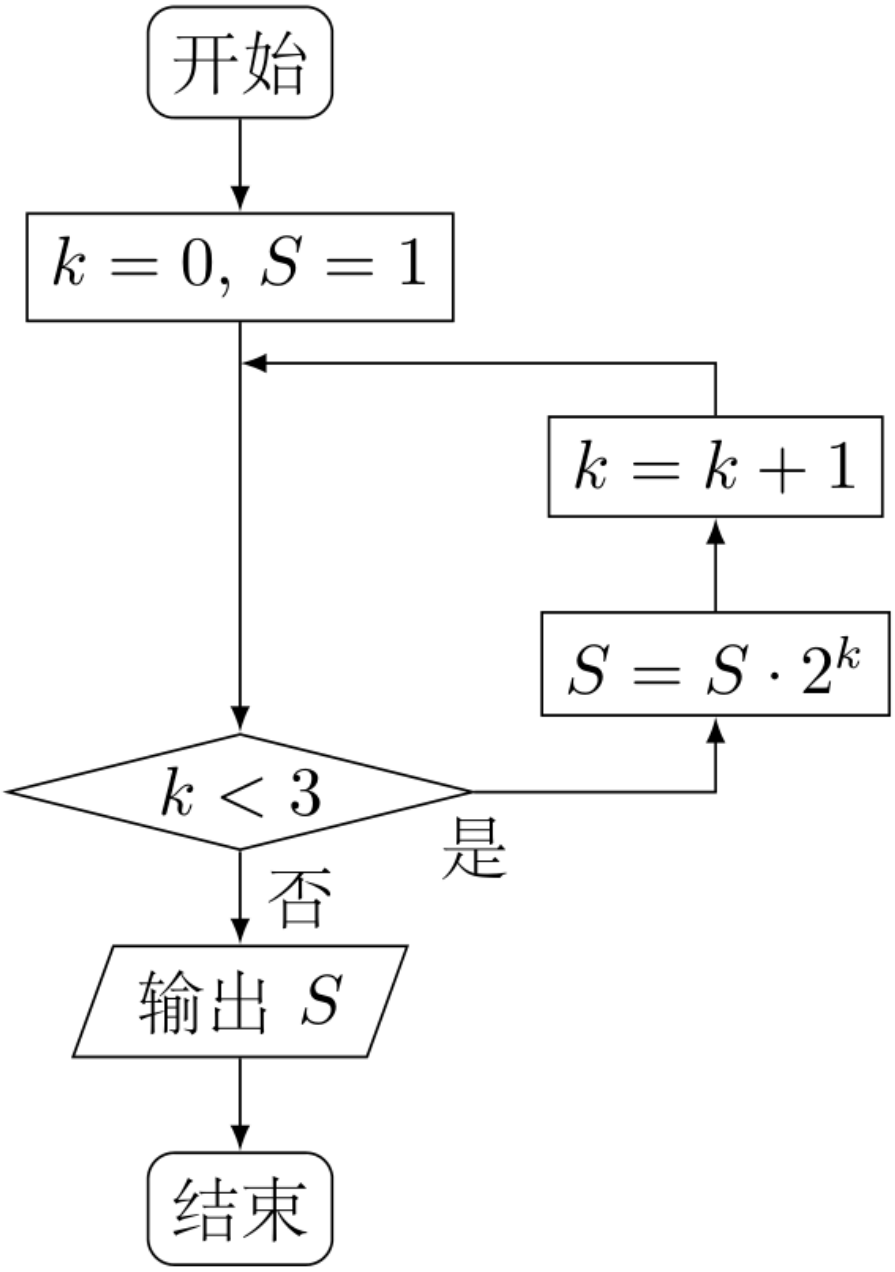
A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi-2}{2}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{4-\pi}{4}$

【答案】**D**

【解析】

区域 D 是边长为 2 的正方形，面积为 4. 在该正方形内，到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆，面积为 $\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4-\pi$，其边界不影响几何概率，所以所求概率为 $\frac{4-\pi}{4}$，故选 D.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
按照框图，初始时 $k=0$，$S=1$. 每次先计算 $Sleftarrow S\cdot 2^k$，再计算 $kleftarrow k+1$，循环条件为 $k<3$. 三次循环依次得到 $(S,k)=(1,1)$、$(2,2)$、$(8,3)$. 此时 $k<3$ 不成立，输出 $S=8$，故选 C.

5. 函数 $f(x)=x^{\frac{1}{2}}-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的零点个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

函数定义域为 $[0,+\infty)$. 在此区间上，$\sqrt{x}$ 严格递增，而 $-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 也严格递增，因此 $f(x)$ 严格递增，至多有一个零点. 又 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\frac{1}{2}}-\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=0$，所以零点恰有一个，故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，下面结论中正确的是（ ）

A. $a_1+a_3\geq 2a_2$
B. $a_1^2+a_3^2\geq 2a_2^2$
C. 若 $a_1=a_3$，则 $a_1=a_2$
D. 若 $a_3>a_1$，则 $a_4>a_2$

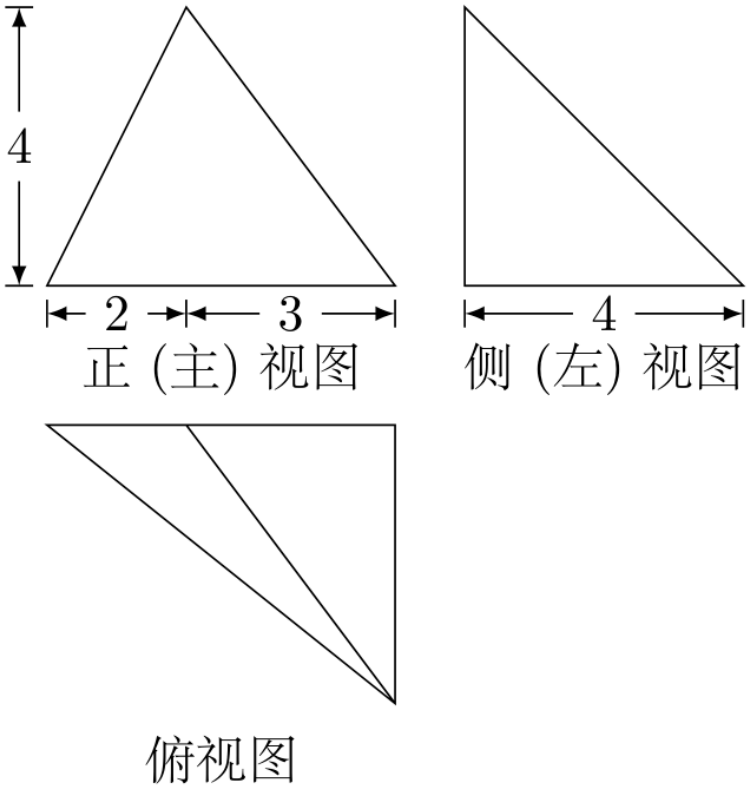
【答案】**B**

【解析】

设等比数列的公比为 q，则 $a_2=a_1q, a_3=a_1q^2$. 对选项 B，有 $a_1^2+a_3^2-2a_2^2=a_1^2\left(1+q^4-2q^2\right)=a_1^2\left(q^2-1\right)^2\geq 0$，所以 B 正确.

选项 A 不恒成立，例如取 $a_1=-1$，$q=2$，则 $a_1+a_3=-5\leftarrow 4=2a_2$. 选项 C 中取 $a_1=1$，$q=-1$，有 $a_1=a_3=1$，但 $a_2=-1\neq a_1$. 选项 D 中取 $a_1=1$，$q=-2$，有 $a_3=4>a_1$，但 $a_4-a_2=a_1q\left(q^2-1\right)=-6<0$，即 $a_4<a_2$. 故选 B.

7. 某三棱锥的三视图如图所示，该三棱锥的表面积是（ ）



A. $28+6\sqrt{5}$
B. $30+6\sqrt{5}$
C. $56+12\sqrt{5}$
D. $60+12\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

按三视图中各顶点的对应位置记底面顶点为 B，C，D，并记顶点 A 在底边 BC 上的正投影为 H. 由俯视图，$\angle BCD=90^{\circ}$，$BC=2+3=5$，$CD=4$，所以 $S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$，且 $BD=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}$.

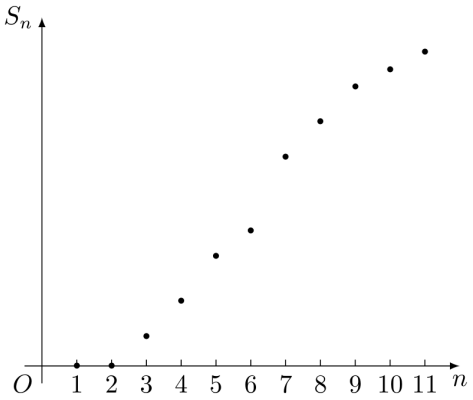
正视图给出 $BH=2$，$HC=3$，以及 $AH=4$. 因此 $AB=\sqrt{BH^2+AH^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$AC=\sqrt{HC^2+AH^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，并且 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AH=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$.

由三视图中 A、C 的侧向投影重合，而 CD 沿侧向，得 $AC\perp CD$. 所以 $S_{ACD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot CD=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$.

俯视图中 H 与 D 的水平投影两条直角边分别为 $HC=3$ 和 $CD=4$，故 AD 的水平投影长为 $\sqrt{3^2+4^2}=5$. 结合正视图中 A 与底面的高差为 4，得 $AD=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}=BD$. 因而三角形 ABD 为等腰三角形，取 AB 为底边，其高为 $\sqrt{AD^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\sqrt{41-5}=6$，从而 $S_{ABD}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{5}\cdot 6=6\sqrt{5}$.

所以三棱锥的表面积为 $S=S_{BCD}+S_{ABC}+S_{ACD}+S_{ABD}=10+10+10+6\sqrt{5}=30+6\sqrt{5}$，故选 B.

8. 某果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看，前 m 年的年平均产量最高，m 的值为（ ）



A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】C

【解析】

图中横坐标为 n，纵坐标为前 n 年总产量 S_n. 因而前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$，这正是原点 O 与图中点 $P_{n(n,S_n)}$ 所连直线的斜率.

题目给出的候选值为 5，7，9，11. 分别比较 OP_5、OP_7、OP_9、OP_{11} 的斜率，由图可见 OP_9 最陡，即 $\frac{S_9}{9}$ 最大. 所以前 9 年的年平均产量最高，故 $m=9$，选 C.

填空题

9. 直线 $y=x$ 被圆 $x^2+(y-2)^2=4$ 截得的弦长为_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

圆心为 $O(0,2)$，半径为 2. 圆心到直线 $y=x$，即 $x-y=0$ 的距离为 $d=\frac{|0-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$. 设弦的中点为 H，则 $OH\perp$ 弦，半弦长为 $\sqrt{2^2-d^2}=\sqrt{4-2}=\sqrt{2}$，所以弦长为 $2\sqrt{2}$.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和，若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_2=a_3$，则 $a_2=$_____{}；$S_n=$_____{}.

【答案】1)；$\frac{((n(n+1))}{4}$

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=\frac{1}{2}+d$，$a_3=\frac{1}{2}+2d$. 由 $S_2=a_3$ 得 $\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}+d\right)=\frac{1}{2}+2d$，从而 $d=\frac{1}{2}$，故 $a_2=1$. 又 $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=\frac{n}{2}\left[1+\frac{n-1}{2}\right]=\frac{n(n+1)}{4}$.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a=3$，$b=\sqrt{3}$，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，则 $\angle C$ 的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，所以 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\{\cdot\}\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{1}{2}$. 由三角形内角和 $A+B<\pi$，得 $B<\frac{2\pi}{3}$，所以在满足 $\sin B=\frac{1}{2}$ 的两个可能值中只能取 $B=\frac{\pi}{6}$，不能取 $\frac{5\pi}{6}$. 因此 $C=\pi-A-B=\pi-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$.

12. 已知函数 $f(x)=lgx$. 若 $f(ab)=1$，则 $f\left(a^2\right)+f\left(b^2\right)=$_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $f(ab)=1$ 得 $lg(ab)=1$. 由于相关对数有意义，a^2，b^2 为正，且 $f\left(a^2\right)+f\left(b^2\right)=lg\left(a^2\right)+lg\left(b^2\right)=lg\left((ab)^2\right)=2lg(ab)=2$.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为_____{}；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____{}.

【答案】1)；(1

【解析】
建立直角坐标系，取 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(1,1)$，$D(0,1)$，设 $E(t,0)$，其中 $0\le t\le 1$. 则 $\overrightarrow{DE}=(t,-1)$，$\overrightarrow{CB}=(0,-1)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0)$. 因此 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(CB)=1$，且 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(DC)=t\le 1$，当 $E=B$（即 $t=1$）时取到最大值 1.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$，$g(x)=2^x-2$. 若 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)<0$ 或 $g(x)<0$，则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-4,0)$

【解析】
因为 $g(x)=2^x-2$，所以 $g(x)<0$ 当且仅当 $x<1$. 因而题设条件等价于对一切 $x\ge 1$ 都有 $f(x)<0$.

若 $m=0$，则 $f(x)=0$，不满足严格不等式；若 $m>0$，则 $f(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），也不可能在 $[1,+\infty)$ 上恒为负. 故必须有 $m<0$.

此时 $f(x)$ 是开口向下的二次函数，两个零点为 $2m$ 和 $-m-3$. 要使 $x\ge 1$ 时严格有 $f(x)<0$，两个零点都必须小于 1. 条件 $2m<1$ 在 $m<0$ 时自动成立，而 $-m-3<1$ 等价于 $m>-4$. 所以 $m\in(-4,0)$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\frac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期；

2. (2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

3. (1) 由分母不能为零，得 $\sin x \neq 0$，所以定义域为
$\{x \mid x \neq k\pi,$
$k \in \mathbb{Z}\}$. 在此定义域内，利用 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$，得

$$f(x) = 2\cos x(\sin x - \cos x) = \sin 2x - \cos 2x - 1 = \sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

化简式的周期为 π，所以 π 是原函数的一个正周期. 另一方面，原函数的定义域排除了恰为 $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 的点；若 T 是原函数的周期，则平移 T 必须把这组不可取点保持不变，从而 T 必须是 π 的整数倍. 因此原函数的最小正周期为 π.

1. (2) 由上式可得 $f'(x) = 2\sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$. 函数递减时

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) < 0$$

即存在 $k \in \mathbb{Z}$，使

$$2k\pi + \frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{4} < 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$$

解得 $k\pi + \frac{3\pi}{8} < x < k\pi + \frac{7\pi}{8}$. 端点处导数为零，但函数在端点及其间的每一点均有定义，故可将递减区间写成相应闭区间；这些区间也不包含被排除的 $k\pi$. 所以单调递减区间为 $\left[k\pi + \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{7\pi}{8}\right]$（$k \in \mathbb{Z}$）.

16. 如图 1，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，D，E 分别是 AC，AB 的中点，点 F 为线段 CD 上的一点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1F \perp CD$，如图 2.

1. (1) 求证：$DE \parallel$ 平面 A_1CB；
2. (2) 求证：$A_1F \perp BE$；
3. (3) 线段 A_1B 上是否存在点 Q，使 $A_1C \perp$ 平面 DEQ？说明理由.

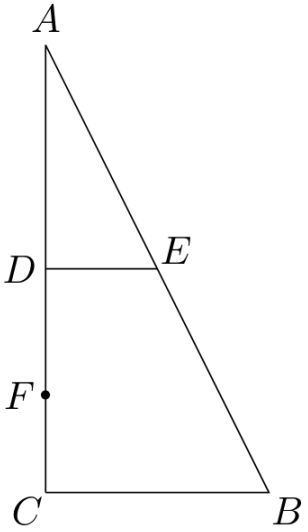


图 1

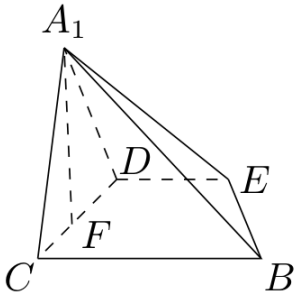


图 2

1. (1) 因为 D，E 分别是 AC，AB 的中点，所以在折叠前 $DE \parallel BC$，折叠后 DE 和 BC 的位置均不变，仍有 $DE \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 A_1CB. 只需证明 DE 不在该平面内.

若 $DE \subset$ 平面 A_1CB，则平面 A_1CB 与折叠前的平面 ABC 都含有两条互相平行且不重合的直线 DE 和 BC，从而两平面重合，故 $A_1 \in$ 平面 ABC. 由于 $DE \perp AC$，且 D 是 AC 的中点，点 A 绕折痕 DE 后仍落在平面 ABC 内时

只能处于原位置 A 或关于 DE 的对称位置 C. 这两种情形下 A_1F 均与 CD 共线或退化，不可能满足 $A_1F\perp CD$. 因此 $DE\neg\subset$ 平面 A_1CB，所以 $DE\parallel$ 平面 A_1CB.

1. (2) 由 $AC\perp BC$ 且 $DE\parallel BC$，得 $DE\perp AC$，从而 $DE\perp CD$. 折叠保持折痕 DE 与边 AD 的夹角，所以 $DE\perp A_1D$. 直线 A_1D 与 DC 在 D 处相交，且都在平面 A_1DC 内，故 $DE\perp$ 平面 A_1DC. 因为 $F\in CD$，所以 $A_1F\subset$ 平面 A_1DC，从而 $DE\perp A_1F$.

已知 $A_1F\perp CD$. 过 F 作直线 $ell\parallel DE$. 直线 ell 和 CD 是平面 $BCDE$ 内过 F 的两条相交直线，且 $A_1F\perp ell$、$A_1F\perp CD$，所以 $A_1F\perp$ 平面 $BCDE$. 由于 $BE\subset$ 平面 $BCDE$，故 $A_1F\perp BE$.

1. (3) 取 P，Q 分别为 A_1C，A_1B 的中点. 在三角形 A_1CB 中，$PQ\parallel CB$，而 $DE\parallel CB$，所以 $PQ\parallel DE$. 平面 DEQ 含有过 Q 且平行于 DE 的直线 PQ，故 $P\in$ 平面 DEQ，从而平面 $DEQ=$ 平面 DEP.

折叠保持长度，且 D 是 AC 的中点，所以 $A_1D=AD=DC$. 因而三角形 A_1DC 是以 A_1C 为底边的等腰三角形；P 是底边 A_1C 的中点，所以 $DP\perp A_1C$. 由上一步知 $DE\perp$ 平面 A_1DC，故 $DE\perp A_1C$. 又 $PQ\parallel DE$，所以 $PQ\perp A_1C$. 直线 DP 与 PQ 在 P 处相交，且均在平面 DEP 内，因此 $A_1C\perp$ 平面 $DEP=$ 平面 DEQ. 所以存在这样的点 Q，可取 Q 为 A_1B 的中点.

17. 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾，可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况，现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下（单位：吨）：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & “厨余垃圾”箱 & “可回收物”箱 & “其他垃圾”箱 \ hline 厨余垃圾 & 400 & 100 & 100 \ 可回收物 & 30 & 240 & 30 \ 其他垃圾 & 20 & 20 & 60 end{tabular} end{center}

1. (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率；
2. (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率；
3. (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱，“可回收物”箱，“其他垃圾”箱的投放量分别为 a，b，c，其中 $a>0$，$a+b+c=600$. 当数据 a，b，c 的方差 s^2 最大时，写出 a，b，c 的值（结论不要求证明），并求此时 s^2 的值.

（注：$s^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

1. (1) 三类厨余垃圾共 $400+100+100=600$ 吨，其中正确投放到“厨余垃圾”箱的有 400 吨，所以估计正确投放的概率为 $\frac{400}{600}=\frac{2}{3}$.
2. (2) 投放错误的垃圾量是所有非对角线数据之和，即

$100+100+30+30+20+20=300$ 吨. 因而估计生活垃圾投放错误的概率为 $\frac{300}{1000}=\frac{3}{10}$.

1. (3) 由于 a，b，c 是投放量，b，$c\geq 0$. 它们的平均数为 $\overline{x}=\frac{a+b+c}{3}=200$，所以

$$s^2=\frac{1}{3}\left[(a-200)^2+(b-200)^2+(c-200)^2\right]=\frac{a^2+b^2+c^2-120000}{3}$$

在 a，b，$c\geq 0$ 且 $a+b+c=600$ 时，$a^2+b^2+c^2\leq(a+b+c)^2=360000$，等号当且仅当其中两个数为零. 结合 $a>0$，方差最大时 $a=600$，$b=c=0$，并且 $s^2=\frac{360000-120000}{3}=80000$.

18. 已知函数 $f(x)=ax^2+1$（$a>0$），$g(x)=x^3+bx$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1,c)$ 处具有公共切线，求 a，b 的值；
2. (2) 当 $a=3$，$b=-9$ 时，若函数 $f(x)+g(x)$ 在区间 $[k,2]$ 上的最大值为 28，求 k 的取值范围.
3. (1) 因为 $(1,c)$ 同时在两条曲线上，所以 $a+1=c=1+b$，从而 $a=b$. 两条曲线在该点具有公共切线，说明导数值相等，即

$f'(1)=2a$，$g'(1)=3+b$，所以 $2a=3+b$. 联立 $a=b$ 得 $a=b=3$.

1. (2) 令 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+3x^2-9x+1$，则

$h'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$. 因此 h 在 $(-\infty,-3)$ 上递增，在 $(-3,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增. 又 $h(-3)=28$，$h(1)=-4$，$h(2)=3$. 区间 $[k,2]$ 要有意义，需 $k\leq 2$. 当 $k\leq -3$ 时，区间 $[k,2]$ 包含 $x=$

-3，且由上述单调性，$h(x)$ 在该区间上的最大值为 $h(-3)=28$. 当 $-3<k\le 2$ 时，区间不含 -3，在 $[k,1]$ 上函数递减、在 $[1,2]$ 上函数递增，且 $h(k)<28$、$h(2)=3<28$，故最大值严格小于 28. 所以 $k\in(-\infty,-3]$.

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(2,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M，N.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；

2. (2) 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ 时，求 k 的值.

3. (1) 由于 $A(2,0)$ 是长轴顶点，所以 $a=2$. 设焦半距为 c，由离心率

$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $c=\sqrt{2}$. 再由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b^2=4-2=2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

1. (2) 令 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$. 将 $y=k(x-1)$ 代入椭圆方程，得到

$$\left(1+2k^2\right)x^2-4k^2x+2k^2-4=0$$

因此

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{(-4k^2)^2-4(1+2k^2)(2k^2-4)}}{1+2k^2}=\frac{2\sqrt{6k^2+4}}{1+2k^2}$$

线段 MN 在直线 $y=k(x-1)$ 上，所以 $|MN|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}$. 点 $A(2,0)$ 到该直线的距离为 $\frac{|2k-k|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}$. 从而

$$[\triangle AMN]=\frac{1}{2}|MN|\cdot\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{|k|\sqrt{6k^2+4}}{1+2k^2}$$

令 $u=k^2$，由题设面积得

$$\frac{u(6u+4)}{(1+2u)^2}=\frac{10}{9}$$

即 $7u^2-2u-5=0$. 因而 $u=1$ 或 $u=-\frac{5}{7}$. 因为 $u=k^2\ge 0$，所以 $u=1$，故 $k=+-1$.

20. 设 A 是如下形式的 2 行 3 列的数表，

examdisplayarray{}{ccc}{ a & b & c \ d & e & f }{}

满足性质 P：a，b，c，d，e，$f\in[-1,1]$，且 $a+b+c+d+e+f=0$. 记 $r_{i(A)}$ 为 A 的第 i 行各数之和（$i=1$，2），$c_{j(A)}$ 为 A 的第 j 列各数之和（$j=1$，2，3）；记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|$，$|r_2(A)|$，$|c_1(A)|$，$|c_2(A)|$，$|c_3(A)|$ 中的最小值.

1. (1) 对如下数表 A，求 $k(A)$ 的值；

examdisplayarray{}{ccc}{ 1 & 1 & −0.8 \ 0.1 & −0.3 & −1 }{}

1. (2) 设数表 A 形如

examdisplayarray{}{ccc}{ 1 & 1 & −1 - 2d \ d & d & −1 }{}

其中 $-1\le d\le 0$. 求 $k(A)$ 的最大值；

1. (3) 对所有满足性质 P 的 2 行 3 列的数表 A，求 $k(A)$ 的最大值.

2. (1) 该数表的两行和分别为 1.2 和 -1.2，三列和分别为 1.1，0.7 和 -1.8. 所以

$k(A)=\min\{1.2,1.2,1.1,0.7,1.8\}=0.7$.

1. (2) 该数表的行和、列和分别为

$r_1=1-2d$，$r_2=-1+2d$，$c_1=c_2=1+d$，$c_3=-2-2d$. 因为 $-1\le d\le 0$，有 $|r_1|=|r_2|=1-2d\ge 1+d\ge 0$，且 $|c_3|=2(1+d)\ge 1+d$. 因此 $k(A)=1+d$，其最大值在 $d=0$ 时取得，最大值为 1.

1. (3) 交换两行、交换三列以及同时将全部元素变号，都不改变 $k(A)$. 三个列和的总和为零，所以至少有两个列和同为非负数或同为非正数；通过交换列并在必要时将全部元素变号，可设所选两列为 $c_1 \geq 0$、$c_2 \geq 0$. 再交换两行，可设 $r_1 \geq 0$. 因而

$k(A) \leq r_1$，$k(A) \leq c_1$，$k(A) \leq c_2$，从而

$$3k(A) \leq r_1 + c_1 + c_2 = (a+b+c) + (a+d) + (b+e) = a + b - f \leq 3$$

所以 $k(A) \leq 1$. 第（2）问取 $d = 0$ 时，数表仍满足性质 P，且 $k(A) = 1$，故所有满足性质 P 的数表中 $k(A)$ 的最大值为 1.